

3학년 1학기 중간고사 수학 변형 문제지

[세트 4] 선택형 1~16번 / 서술형 1~8번

1. $\sqrt{(-11)^2}$ 의 제곱근은? (3점)

- ① $\pm\sqrt{11}$
- ② ± 11
- ③ 11
- ④ -11
- ⑤ 121

2. 실수의 대소관계로 옳은 것은? (3점)

- ① $\sqrt{50} > 8$
- ② $\sqrt{6} < 2$
- ③ $-\sqrt{7} > -3$
- ④ $-\sqrt{40} < -6$
- ⑤ $\sqrt{5}/7 > \sqrt{6}/7$

3. 다음을 계산하면? (3점)

$$\sqrt{45} \div \sqrt{5} \times 5\sqrt{5}$$

- ① $5\sqrt{5}/3$
- ② $5\sqrt{5}$
- ③ $15\sqrt{5}$
- ④ $25\sqrt{5}$
- ⑤ $75\sqrt{5}$

3학년 1학기 중간고사 수학 변형 문제지

[세트 4] 선택형 1~16번 / 서술형 1~8번

4. 다음 식을 전개하면?

$(6x + y)(6x - y)$ (3점)

- ① $6x^2 - y^2$
- ② $36x^2 - y^2$
- ③ $36x^2 - 12xy + y^2$
- ④ $36x^2 + 12xy + y^2$
- ⑤ $12x^2 - 2y^2$

5. 다음 식이 완전제곱식으로 인수분해 되도록 □ 안에 알맞은 수를 고르면? (3점)

$$49x^2 - 56x + \square$$

- ① 4
- ② 8
- ③ 14
- ④ 16
- ⑤ 32

6. 다음 이차방정식을 풀면? (3점)

$$x^2 - 9x = 0$$

- ① $x = 9$
- ② $x = 3$ 또는 $x = -3$
- ③ $x = -3$ 또는 $x = -9$
- ④ $x = 0$ 또는 $x = 9$
- ⑤ $x = 1$ 또는 $x = 9$

7. 무리수만으로 짝지어진 것을 고르면? (4점)

- ① $\sqrt{5}, \sqrt{25}, \sqrt{10}$
- ② $\sqrt{4/9}, \sqrt{6.2}, \pi$
- ③ $0.8, \sqrt{9/16}, \sqrt{36}$
- ④ $6\sqrt{2}, 2\sqrt{7}, -\sqrt{0.36}$

3학년 1학기 중간고사 수학 변형 문제지

[세트 4] 선택형 1~16번 / 서술형 1~8번

⑤ $\sqrt{5/6}, -\sqrt{-13^2}, \sqrt{27} - 3$

8. $0 < x < 1$ 일 때, 두 번째로 작은 것을 고르면? (4점)

① $\sqrt{x}$

② x

③ x^3

④ $1/x$

⑤ $2x$

9. 다음을 계산하면? (4점)

$$\sqrt{200} - \sqrt{72} + \sqrt[3]{40}$$

① $2\sqrt{2} + 2\sqrt[3]{5}$

② $2\sqrt{2} + 3\sqrt[3]{5}$

③ $4\sqrt{2} + 2\sqrt[3]{5}$

④ $3\sqrt{2} + 2\sqrt[3]{5}$

⑤ $5\sqrt{2} - 2\sqrt[3]{5}$

10. $\sqrt{20}(\sqrt{5}/5 - \sqrt{7}) + e/\sqrt{7}(\sqrt{63} - 7)$ 이 유리수일 때, 유리수 e 의 값을 구하면? (4점)

① -4

② -2

③ 1

④ 2

⑤ 4

3학년 1학기 중간고사 수학 변형 문제지

[세트 4] 선택형 1~16번 / 서술형 1~8번

11. 식을 전개할 때, x 의 계수가 다른 하나는? (4점)

- ① $(x+5)(x-8)$
- ② $(x+8)(-x+2)$
- ③ $(x+5)(2x-6)$
- ④ $(2x+4)(3x-2)$
- ⑤ $(3x+2)(4x-5)$

12. 다음 식을 전개하면? (4점)

$$(3x+2y)^2 - 7(1/7x+y)^2$$

- ① $8x^2 + 10xy + 3y^2$
- ② $8x^2 + 10xy - 3y^2$
- ③ $9x^2 + 12xy + 4y^2 - x^2 - 2xy - 7y^2$
- ④ $8x^2 + 14xy + 3y^2$
- ⑤ $8x^2 + 10xy + y^2$

13. 다음 두 다항식을 인수분해 할 때, 공통으로 들어있는 인수는? (4점)

$$-(x-6) + 5x(x-6), 10x^2 - 11x - 6$$

- ① $x-6$
- ② $5x-1$
- ③ $2x-3$
- ④ $5x+3$
- ⑤ $2x+1$

14. 다음 직사각형의 빗금친 부분의 넓이를 구하면?

(큰 사각형: $(5x+y) \times (3x-2y)$, 작은 사각형: $(2x-y) \times (x+3y)$) (4점)

- ① $13x^2 - 8xy + 5y^2$
- ② $13x^2 + 8xy - 5y^2$
- ③ $13x^2 - 6xy - 5y^2$
- ④ $13x^2 - 8xy - 5y^2$

3학년 1학기 중간고사 수학 변형 문제지

[세트 4] 선택형 1~16번 / 서술형 1~8번

⑤ $13x^2 + 6xy + 5y^2$

15. $-1/4 < x < 3$ 일 때, 다음 식을 간단히 하면? (5점)

$$\sqrt{16x^2 + 8x + 1} - \sqrt{x^2 - 6x + 9}$$

- ① $3x + 2$
- ② $-3x + 2$
- ③ $5x - 2$
- ④ $-5x + 4$
- ⑤ $5x + 4$

16. 두 자연수 a, b 에 대하여 다항식 $5x^2 + 16x + k$ 가 $(5x+a)(x+b)$ 로 인수분해 되도록 하는 실수 k 의 최댓값은? (5점)

- ① 3
- ② 6
- ③ 9
- ④ 12
- ⑤ 15

17. $(\sqrt{11} - 3) / \sqrt{11}$ 의 분모를 유리화하면? (4점)

3학년 1학기 중간고사 수학 변형 문제지

[세트 4] 선택형 1~16번 / 서술형 1~8번

18. 다음 식을 전개하면? (4점)

$$(6x + 1)^2 - 4x(2x + 3)$$

19. 다음 이차방정식을 인수분해를 이용하여 풀면? (5점)

$$6x^2 + x - 12 = 0$$

20. $\sqrt{280/x}$ 이 자연수가 되도록 하는 자연수 x 의 값을 모두 구하면? (5점)

21. 이차식 $ax^2 + 3x - 10$, $3x^2 + bx - 5$ 의 공통인수가 $x-2$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하면? (5점)

22. $-6^2 + 8^2 - 10^2 + 12^2 - 14^2 + 16^2$ 을 인수분해를 이용하여 계산하면? (5점)

3학년 1학기 중간고사 수학 변형 문제지

[세트 4] 선택형 1~16번 / 서술형 1~8번

23. 다음 두 부등식을 모두 만족시키는 자연수 x 의 값을 모두 더하면? (6점)

$$\textcircled{1} \sqrt{32} < 2\sqrt{x} < \sqrt{72}$$

$$\textcircled{2} -7 < -\sqrt{5}x < -3$$

24. 사다리꼴 ABCD의 넓이를 구하고, 이것이 직사각형 EFGH의 넓이의 몇 배인지 구하면? ($AB=\sqrt{7}$, $CD=\sqrt{3}$, 높이= $\sqrt{5}$, 직사각형 가로= $\sqrt{3}$, 세로= $\sqrt{5}$) (6점)